

实现自评估测试报告

密钥交换—DKEX—x86—v1.0 (ICCS 2026-06 electronic submission)

依据 ICCS 《新一代商用密码算法 x86 架构实现自评估指引》（2026 年 6 月，中文版与英文版）

本报告记录 DKEX（密钥交换（KEX，3 趟 + 签名））在 x86 架构上的基本信息、测试环境、功能正确性、性能、资源消耗与传输/存储尺寸，并附原始证据索引，仅作为可复核技术证据，不含安全性结论。测试对象：will-submit 电子提交包。测试日期：2026-06-24。

1 基本信息

- 算法名称：DKEX (PKCKEX-359777)
- 算法类别：密钥交换（KEX，3 趟 + 签名）
- 实现版本：v1.0 (ICCS 2026-06 electronic submission)
- 测试架构：x86
- 实现形态：参考实现（可移植 ISO C99）与优化实现（x86-64 AVX2）
- 实例与安全级：DKEX-128 / -256 / -512，对应 128 / 256 / 512 比特经典安全强度

表 1 参数集

实例	N	Q	K	安全级
DKEX-128	256	3329	2	128 比特
DKEX-256	256	3329	4	256 比特
DKEX-512	512	7681	4	512 比特

签名部件以 ML-DSA（FIPS 204，未修改的 NIST Dilithium 参考实现）实例化，经 adkex_sig.h 可插拔接口调用，属标准化第三方构件、非本提案原创。

2 测试环境

- 硬件：Intel Core i9-10885H @2.40 GHz（单核测量），物理内存 64 GiB
- 操作系统：Ubuntu 24.04（WSL2，内核 6.x）
- 编译器 / 构建：GNU gcc 13.3.0; bash build.sh
- 指引基线：原生 Linux、gcc $\geq 8.5.0$ 、内核 ≥ 4.19 —— 满足
- 内存占用：进程峰值常驻内存约 1 956 KB（详见第 6 节）；静态镜像大小见第 6 节

- 测量窗口（UTC）：2026-06-23T20:56:28Z → 2026-06-23T20:59:36Z

3 实现版本与编译配置（备案）

3.1 参考实现（ISO C99，无 SIMD）

```
gcc -std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra -O2
-fcommon -DDKE_FORCE_SCALAR -DDKE_MODE=<128|256|512> -DDKE_HASH=0 -DDKE_RANDOM=0
```

3.2 优化实现（x86-64 AVX2）

```
gcc -O3 -march=x86-64 -mavx2 -mtune=native -flto -fomit-frame-pointer
-std=c99 -Wpedantic -Wall -Wextra -fcommon -DDKE_HASH=0 -DDKE_RANDOM=0
```

- 目标指令集：x86-64 + AVX2
- 随机数方法：官方 API_PKC 确定性 DRNG（DKE_RANDOM=0），KAT 种子取自 DRNG，可复现。
- 杂凑 / XOF：仅 SM3，经官方 auxfunc（sm3hash/pseudoXOF/pseudohash），DKE_HASH=0；不构建替代杂凑。
- 第三方依赖：ML-DSA（FIPS 204）NIST Dilithium 参考实现（签名，未改）；此外 x86-64 AVX2 优化复用了取自 pq-crystals / PQClean 的若干底层 NTT / 多项式 / 采样构件（public domain、Apache-2.0、MIT），属外部第三方、不在 B.3 原创权属范围；avx2-linux/ 手写 NTT 汇编为提案组成员 Liu Rui 原创，属 B.3。可移植参考实现为纯 ISO C99，无 DKE 第三方代码。许可证见 Implementations/LICENSES/ 与 dilithium/ 自带许可。
- 受保护文件：drng.c/.h、auxfunc.c/.h、KAT_*.c 逐字节未改。

4 功能测试（KAT）

x86-64（gcc）：参考 + 优化，3 实例共 6 个构建，KAT 输出全部与 Test_Vectors 逐字节一致——6 / 6 通过（参考 ≡ 优化）。

5 性能测试（平均时间 + 平均周期）

平均值（DKE_RANDOM=0，种子取自确定性 DRNG）。KEM 取 N=300，KEX 取 N=128（均 ≥100，符合指引 §3.3）。每次迭代以 clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) 计挂钟时间、并以 RDTSC 计 CPU 周期，全程单核。

表 2 完整握手平均时间 / 平均周期

实例	参考(μs)	优化(μs)	参考(周期)	优化(周期)
DKEX-128	1484.11 μs	1001.11 μs	3 605 164	2 461 035
DKEX-256	3245.92 μs	2179.76 μs	7 801 719	5 705 900
DKEX-512	4304.16 μs	3268.28 μs	10 939 769	7 989 899

优化加速集中在 NTT / 多项式运算（手写汇编）。杂凑为经 auxfunc 的 SM3 标量实现（合规要求），故端到端加速适中。

6 资源消耗（静态镜像 + 峰值内存）

静态镜像大小由 GNU size 报告（text+data+bss 之和，单位字节），反映代码+常量+静态数据的存储占用；峰值常驻内存由 getrusage(RUSAGE_SELF).ru_maxrss 报告（单位 KB），反映运行期内存占用。单核、单进程。

表 静态镜像与峰值内存

实例	参考 静态	优化 静态	峰值内存
DKEX-128	64 250 B	188 607 B	1 956 KB
DKEX-256	65 298 B	188 456 B	1 956 KB
DKEX-512	66 570 B	181 868 B	1 956 KB

说明：优化实现因内联手写汇编与 -flt0 展开，静态镜像显著大于参考实现；峰值常驻内存存在各实例间基本持平（约 1.8 MB），主要为进程基线与栈上密钥材料。

7 传输与存储尺寸（字节）

每方长期公/私钥 = 1 312/2 560（128）、2 592/4 896（256、512）B；消息 M1/M2/M3（128）= 800 / 3 188 / 2 420 B；共享密钥 32 B（128/256）/ 64 B（512）；交互 3 轮。

8 结论

DKEX 全部三个实例在 x86 架构上功能正确（KAT 与 Test_Vectors 逐字节一致，参考 = 优化），可由提交的自动化构建脚本可复现地构建。平均时间、平均周期、静态镜像与峰值内存、目标指令集、编译参数、随机数方法、杂凑后端与第三方依赖均已如上备案。

9 原始证据索引

下列原始数据与脚本随自评材料包提交，可据以独立复现本报告全部结论：

- 3-Assessment-Code-and-Data/Raw-Evidence/assess_x86.txt —— 本架构性能/内存原始测

量输出（含起止时间戳）

- **3-Assessment-Code-and-Data/run_assess.sh** —— 性能/内存/KAT 一体化测量脚本（含内嵌 bench 源码）
- **2-Algorithm-Source-Code/Implementations/.../build.sh** —— 各实例确定性构建脚本（功能 KAT 由此产生）
- **3-Assessment-Code-and-Data/Test_Vectors/** —— 官方比对基准向量（KAT 逐字节比对对象）

所有时间戳为 UTC；测量主机、编译器与窗口见第 2 节。